

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

수지입뿔납(RS60-1.0A)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	수지입뿔납(RS60-1.0A)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	납뿔용
제품의 사용상의 제한	권고된 용도 외에 사용하지 마시오.
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	삼지금속공업㈜
주소	경기도 안산시 단원구 성곡동 712번지 시화공단 4마 815호
긴급전화번호	031-319-8811

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	급성 독성(경구) : 구분1
	급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분4
	호흡기 과민성 : 구분1
	피부 과민성 : 구분1
	발암성 : 구분2
	생식세포 변이원성 : 구분2
	생식독성 : 구분1A
	특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H300 삼키면 치명적임
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H332 흡입하면 유해함
H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음
H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (...)에 손상을 일으킴

예방조치문구

예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

예방

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

P280 (보호장갑·보호의·보안경·안전보호구)를(을) 착용하십시오.

P281 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

P285 환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하십시오.

대응

P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.

P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P304+P341 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P321 (···) 처치를 하시오.

P330 입을 씻어내시오.

P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

저장

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

로진

보건 4

화재 1

반응성 0

납

보건 1

화재 0

반응성 0

주석

보건 1

화재 3

반응성 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS 번호	함유량(%)
로진	COLOPHONY	8050-09-7	2.0 ± 1.0
납		7439-92-1	REM
주석	금속 주석(METALLIC TIN)	7440-31-5	60 ± 1

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
다. 흡입했을 때	흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조연을 구하십시오. 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
라. 먹었을 때	입을 씻어내시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하십시오
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	로진	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
남	납	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
주석		지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

주석

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오

멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

오염 지역을 격리하시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

모든 점화원을 제거하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흠여지는 것을 막으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장방법

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

로진

자료없음

납

TWA - 0.05mg/m3 (연(무기분진 및 흙), 허용기준)

주석

TWA - 2mg/m3 주석(금속)

TWA - 0.1mg/m3 주석(유기화합물)

TWA – 2mg/m3

ACGIH 규정

로진

자료없음

납

TWA 0.05 mg/m3

주석

TWA 2 mg/m3

생물학적 노출기준

로진

자료없음

납

자료없음

주석

자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정거리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

운전시 먼지, 흠 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

로진

노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

납

연(무기분진 및 흠)

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

노출농도가 0.5mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 1.25mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오

노출농도가 2.5mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오

노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

주석

주석(금속)

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

노출농도가 20mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오

노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 2000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오

노출농도가 20000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

주석(유기화합물)

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

노출농도가 1mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 2.5mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오

노출농도가 5mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오

노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오

노출농도가 1000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

주석	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 노출농도가 20mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오 노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오 노출농도가 2000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오 노출농도가 20000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
눈 보호	자료없음 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하십시오. 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오.
손 보호	자료없음 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오.
신체 보호	자료없음 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	금속
성상	
색상	은회색(Wire Type)
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	고상선온도: 183 ℃ 액상선온도: 190 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	8.5
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

로진

가. 외관	
성상	자료없음

색상	자료없음
나. 냄새	석유 냄새
다. 냄새역치	자료없음

라. pH	(산성)
마. 녹는점/어는점	100 ~ 150℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	180 ~ 188℃
아. 증발속도	(해당없음)
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	0.002 %
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	(녹지 않음)
파. 증기밀도	(해당없음)
하. 비중	1.07~1.09
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	(>390℃)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

납

가. 외관	
성상	고체
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	327.5 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	1,740 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음 (1)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (해당없음)
카. 증기압	1.77 mmHg (1,000℃)
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	11.34
거. n-옥탄올/물분배계수	2.98
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	207.2

주석

가. 외관	
성상	고체 (분말)

색상	흰색 (광택)
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	231.9 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	2,260 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	가연성(분진 형태로 열에 노출 혹은 화학물질(Br2, BrF3, Cl2, ClF3, Cu(NO3), K2O2, S)과 자발적인 반응을 하는 경우)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	1 Pa (1,224℃)
타. 용해도	(불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	7.2
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	1.85 cP (240℃)
머. 분자량	118.69

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

로진	가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
납	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
주석	가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 화재시 연소를 가속화함 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음 열이나 오염으로 폭발할 수 있음 일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함 증기, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음

나. 피해야 할 조건

로진	열
납	열, 스파크, 화염 등 점화원
주석	열
	열, 오염

다. 피해야 할 물질

로진	자료없음
----	------

납	가연성 물질, 환원성 물질
주석	가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)
	연료

라. 분해시 생성되는 유해물질

로진	자극성, 독성 가스
납	부식성/독성 흡
	자극성, 부식성, 독성 가스
주석	자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

로진	자극, 알레르기 반응, 흉통, 호흡곤란을 일으킬 수 있음. 중대한 부작용에 대한 정보는 없음 알레르기 반응을 일으킬 수 있음.
납	자료없음
주석	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

로진	LD50 3 mg/kg Rat
납	자료없음
주석	자료없음

경피

로진	LD50 2,500 mg/kg Rabbit
납	자료없음
주석	자료없음

흡입

로진	LC50 2.3 mg/l 4 hr Rat (환산)
납	자료없음
주석	자료없음

피부부식성 또는 자극성

로진	흰쥐를 이용한 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성
납	자료없음
주석	자료없음

심한 눈손상 또는 자극성

로진	흰쥐를 이용한 안 자극성 시험결과 약한 자극성
납	자료없음
주석	자료없음

호흡기과민성

로진	피부 및 호흡기 과민성 물질로 알려짐
납	자료없음
주석	자료없음

피부과민성

로진	접촉성 피부 과민성 물질로 보고됨
납	자료없음
주석	자료없음

발암성

산업안전보건법		
로진	자료없음	
납	자료없음	
주석	자료없음	
노동부고시		
로진	자료없음	
납	2	
주석	자료없음	
IARC		
로진	자료없음	
납	Group 2B	
주석	자료없음	
OSHA		
로진	자료없음	
납	자료없음	
주석	자료없음	
ACGIH		
로진	자료없음	
납	A3	
주석	자료없음	
NTP		
로진	자료없음	
납	R	
주석	자료없음	
EU CLP		
로진	자료없음	
납	자료없음	
주석	자료없음	
생식세포변이원성		
로진	자료없음	
납	납 자체에 염색체 이상 및 소핵 유발 작용이 있음.	
주석	자료없음	
생식독성		
로진	자료없음	
납	사람에서 정자 형성에 영향이 있음. 여성에서 직업 노출에 의해 배란 기능 장애가 나타남.	
주석	자료없음	
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		
로진	자료없음	
납	자료없음	
주석	자료없음	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		
로진	자료없음	
납	사람에서 헴 합성 저해, 신부전, 뇌질환이 나타남. 말초신경 및 중추신경 기능에 영향을 일으킴. 고혈압 등 심장혈관계에 영향이 있음. 면역 억제 작용이 나타남.	
주석	금속 주석을 취급하는 노동자에게 폐손상이 나타남.	
흡인유해성		

로진	자료없음
납	자료없음
주석	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

로진	자료없음
납	LC50 2.2 mg/l 96 hr
주석	자료없음

갑각류

로진	EC50 4.5 mg/l 48 hr
납	자료없음
주석	자료없음

조류

로진	자료없음
납	자료없음
주석	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

분해성

로진	자료없음
납	자료없음
주석	자료없음

다. 생물농축성

농축성

로진	자료없음
납	자료없음
주석	자료없음

생분해성

로진	36 ~ 48 (%)
납	자료없음
주석	자료없음

라. 토양이동성

로진	자료없음
납	자료없음
주석	자료없음

마. 기타 유해 영향

로진	자료없음
납	자료없음
주석	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

로진	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
----	---

납	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
주석	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항	
로진	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
납	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
주석	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	
로진	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
납	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
주석	3098
나. 적정선적명	
로진	해당없음
납	해당없음
주석	기타의 산화성물질(액체)(부식성인 것)(OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.)
다. 운송에서의 위험성 등급	
로진	해당없음
납	해당없음
주석	5.1
라. 용기등급	
로진	해당없음
납	해당없음
주석	I
마. 해양오염물질	
로진	자료없음
납	자료없음
주석	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	
로진	해당없음
납	해당없음
주석	F-A
유출시 비상조치	
로진	해당없음
납	해당없음
주석	S-Q

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
로진	자료없음
납	관리대상물질
	작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
	허용기준설정물질

주석	관리대상물질 작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질
나. 유해화학물질관리법에 의한 규제	
로진	자료없음
납	취급제한물질
주석	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
로진	자료없음
납	자료없음
주석	2류 금속분 500kg
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
로진	자료없음
납	자료없음
주석	자료없음
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	
로진	해당없음
납	해당없음
주석	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
로진	해당없음
납	해당없음
주석	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
로진	해당없음
납	4.53599 kg 10 lb
주석	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
로진	해당없음
납	해당없음
주석	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
로진	해당없음
납	해당없음
주석	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
로진	해당없음
납	해당됨
주석	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
로진	해당없음
납	해당없음

주석	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
로진	해당없음
납	해당없음
주석	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	

로진	해당없음
납	해당없음
주석	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
로진	R43
납	해당없음
주석	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
로진	R43
납	해당없음
주석	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
로진	S2, S24, S37
납	해당없음
주석	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

로진

Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
 ECB-ESIS(European chemical Substances Information System)(<http://ecb.jrc.it/esis>)
 ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)
 IUCLID Chemical Data Sheet, EC-ECB
 International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)
 TOXNET, U.S. National Library of Medicine(<http://toxnet.nlm.nih.gov>)
 The Chemical Database, The Department of Chemistry at the University of Akron(<http://ull.chemistry.uakron.edu/erd>)

산업중독편람, 신광출판사

위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)

납

1(마. 녹는점/어는점)

1(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

1(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

2(카. 증기압)

IPCS(하. 비중)

3(거. n-옥탄올/물분배계수)

- (1) ICSC
- (2) HSDB
- (3) SRC
- (4) IARC
- (5) EHC
- (6) DFGOT
- (7) ACGIH
- (8) PATTY

주석

- 1(마. 녹는점/어는점)
- 1(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
- 1,2(자. 인화성(고체, 기체))

2(카. 증기압)

2(타. 용해도)

1(하. 비중)

2(러. 점도)

(1) ICSC(2) HSDB(3) EHC

나. 최초작성일

2013-05-31

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

0 회

최종 개정일자

0

라. 기타

화학물질 분류표시 및 물질안전보건자료 작성 고시의 개정 내용을 반영하여 물질안전 보건자료를 수정함.

이 MSDS는 산업안전보건법 제 41조에 의거하여 (주)서울합금에서 작성한 것입니다. 내용은 현재의 지식과 정보를 토대로 우리가 알고 있는 최신 DATA을 근거하여 기술하였습니다.

이 MSDS는 구매자, 취급자 또는 제 3자의 물질안전취급에 도움을 주고자 작성되었으므로 특수한 목적의 적합성이나 다른 물질과 병용하여 사용, 상업적 적용이나 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없고, 어떠한 기술적,법적 책임도 질 수 없음에 유의 하여야 합니다.

이 MSDS에 포함된 내용은 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있으며, 실제 관련 규정의 내용과 일 치하지 않을 수 있으므로, 구매자 및 취급자는 정부 및 해당 지역의 관련 규정을 확인하여 준수할 책임이 있습니다.

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.